

Моделирование движения тела

Основные формулы и выводы

При моделировании движения тела, брошенного под углом к горизонту с учетом силы сопротивления, нужно учитывать следующие силы:

1. **Сила тяжести** $\vec{F}_g = m \cdot \vec{g}$, направленная вниз.
2. **Сила сопротивления воздуха** $\vec{F}_d = -k\vec{v}$, направленная противоположно скорости тела, где k — коэффициент сопротивления среды, $\vec{v}$ — вектор скорости тела.

Учитывая эти силы, мы можем записать уравнения движения вдоль осей x и y на основе второго закона Ньютона $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$, где $\vec{a}$ — ускорение тела.

Уравнения движения

Для удобства разложим уравнения движения на компоненты вдоль осей x и y .

Уравнение движения вдоль оси x :

$$m \cdot a_x = -k \cdot v_x, \text{ где } a_x = \frac{dv_x}{dt}.$$

Отсюда:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -\frac{k}{m} v_x.$$

Уравнение движения вдоль оси y :

$$m \cdot a_y = -m \cdot g - k \cdot v_y, \text{ где } a_y = \frac{dv_y}{dt}.$$

Отсюда

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = -g - \frac{k}{m} v_y.$$

Эти уравнения образуют систему дифференциальных уравнений, которую можно записать как:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= v_x, & \frac{dy}{dt} &= v_y, \\ \frac{dv_x}{dt} &= -\frac{k}{m} v_x, & \frac{dv_y}{dt} &= -g - \frac{k}{m} v_y. \end{aligned}$$

Метод Рунге-Кутты 4-го порядка (RK4)

Для решения дифференциальных уравнений был использован Метод Рунге-Кутты 4-го порядка (RK4) — это численный метод для решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Он обладает рядом свойств, необходимых для моделирования физических процессов:

- **Высокая точность:**
- **Сбалансированная скорость и точность**